

Relatório de Revisão Sistemática de Literatura

Impacto de Interfaces Adaptativas para Usuários em Sistemas de Controle e Monitoramento

Autoria omitida para revisão às cegas

1. Introdução

O objetivo desta Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é investigar como interfaces adaptativas impactam a interação de usuários em sistemas de controle e monitoramento, considerando diferentes contextos de uso e seus efeitos sobre desempenho, eficiência e carga cognitiva. A RSL foi conduzida seguindo as diretrizes PRISMA 2020 [1], com o protocolo registrado e gerenciado na plataforma Parsifal. A busca foi realizada em cinco bases digitais: ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus, ScienceDirect e SpringerLink, complementada também por busca manual a partir do rastreamento de estudos relacionados. Foram consideradas publicações de 2016 em diante, delimitando aproximadamente uma década de produção científica recente. O acesso a textos de bases restritas foi viabilizado pelo Portal de Periódicos CAPES.

2. PICOC

O framework PICOC foi utilizado para estruturar o escopo da revisão:

Population	Usuários interagindo com sistemas digitais complexos, como painéis de controle, sistemas de monitoramento e dispositivos IoT.
Intervention	Aplicação de diferentes estratégias de adaptação de interface, como mudanças dinâmicas de conteúdo, comportamento ou contexto.
Comparison	A revisão não foca em comparação experimental primária, mas analisa os resultados obtidos por interfaces adaptativas em contraste com interfaces estáticas ou genéricas.
Outcome	Redução da carga cognitiva e identificação de melhorias em fatores de usabilidade e experiência do usuário (UX).
Context	Sistemas interativos que exigem tomada de decisão ou monitoramento contínuo.

3. Questões de Pesquisa

A análise orientou-se por três questões de pesquisa:

- QP1** Qual é o impacto das interfaces adaptativas na interação do usuário em sistemas de controle e monitoramento?
- QP2** Quais dimensões de impacto são avaliadas nos estudos, como desempenho, eficiência, carga cognitiva e taxa de erro?
- QP3** Quais tipos de adaptação de interface apresentam melhores resultados e em quais contextos?

4. String de Busca

A estratégia de busca foi definida a partir de palavras-chave e seus sinônimos, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Palavras-chave e sinônimos utilizados na busca

Palavra-chave	Sinônimos
adaptive user interface	adaptive UI, dynamic user interface, personalized interface
monitoring system	control system, decision support system, interactive system

A string de busca aplicada nas bases foi:

```
("adaptive user interface" OR "adaptive UI" OR "dynamic user interface" OR "personalized interface") AND ("monitoring system" OR "control system" OR "interactive system" OR "decision support system")
```

5. Critérios de Inclusão e de Exclusão

A Tabela 2 apresenta os critérios utilizados para incluir ou excluir estudos ao longo do processo de seleção.

Tabela 2: Critérios de inclusão e de exclusão

Critério	Definição
CI1	Estudos com avaliação empírica com usuários reais ou representativos.
CI2	Estudos em sistemas de controle, monitoramento ou interativos.
CI3	Estudos que abordam a aplicação de interfaces adaptativas.
CE1	Artigos sem acesso ao texto completo.
CE2	Artigos duplicados.
CE3	Estudos anteriores a 2016.
CE4	Estudos sem aplicação de interfaces adaptativas.
CE5	Estudos fora do contexto de sistemas interativos relevantes.
CE6	Trabalhos sem avaliação com usuários.

6. Avaliação de Qualidade

Os estudos selecionados foram submetidos a um checklist de avaliação de qualidade composto por cinco critérios, respondidos com *Sim*, *Parcialmente* ou *Não*:

1. O estudo avalia explicitamente o impacto de interfaces adaptativas na interação do usuário?
2. O contexto do sistema (monitoramento, controle, interativo) é claramente descrito?
3. O estudo inclui avaliação empírica com usuários reais ou representativos?
4. As métricas de avaliação são claramente definidas (desempenho, tempo, erro, carga cognitiva)?
5. O tipo de adaptação da interface é claramente descrito?

Cada critério foi respondido com *Sim* (1 ponto), *Parcialmente* (0,5 ponto) ou *Não* (0 ponto), resultando em uma nota final de 0 a 5 por estudo. Os 65 estudos aceitos na etapa de seleção (Seção 7) foram submetidos a este checklist com apoio da ferramenta NotebookLM (Seção 8). Foi adotado como critério de corte a exclusão de estudos com nota igual ou inferior a 2,0. Dez estudos foram excluídos por esse critério, restando **55 estudos** na síntese final da RSL (Tabela 7).

A Figura 1 apresenta a distribuição das notas obtidas pelos 55 estudos finais nessa avaliação. A nota média foi 4,0 (desvio padrão de 0,82), com a maioria dos estudos concentrada entre 3,5 e 5,0, o que indica um corpus final consistente após o corte de qualidade.

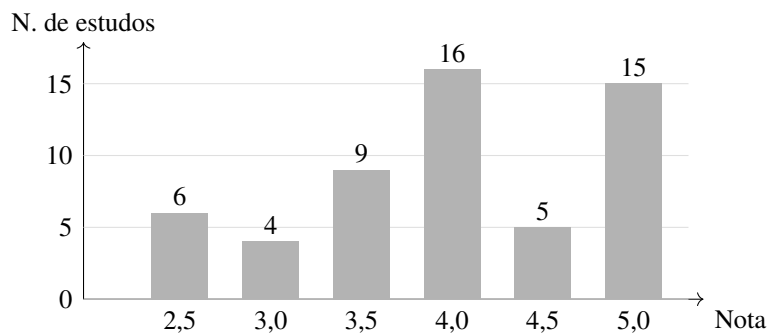


Figura 1: Distribuição das notas de qualidade dos 55 estudos finais

7. Fluxograma PRISMA

A Figura 2 apresenta o fluxograma de seleção dos estudos primários, elaborado a partir da declaração *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* 2020 (PRISMA) [1].

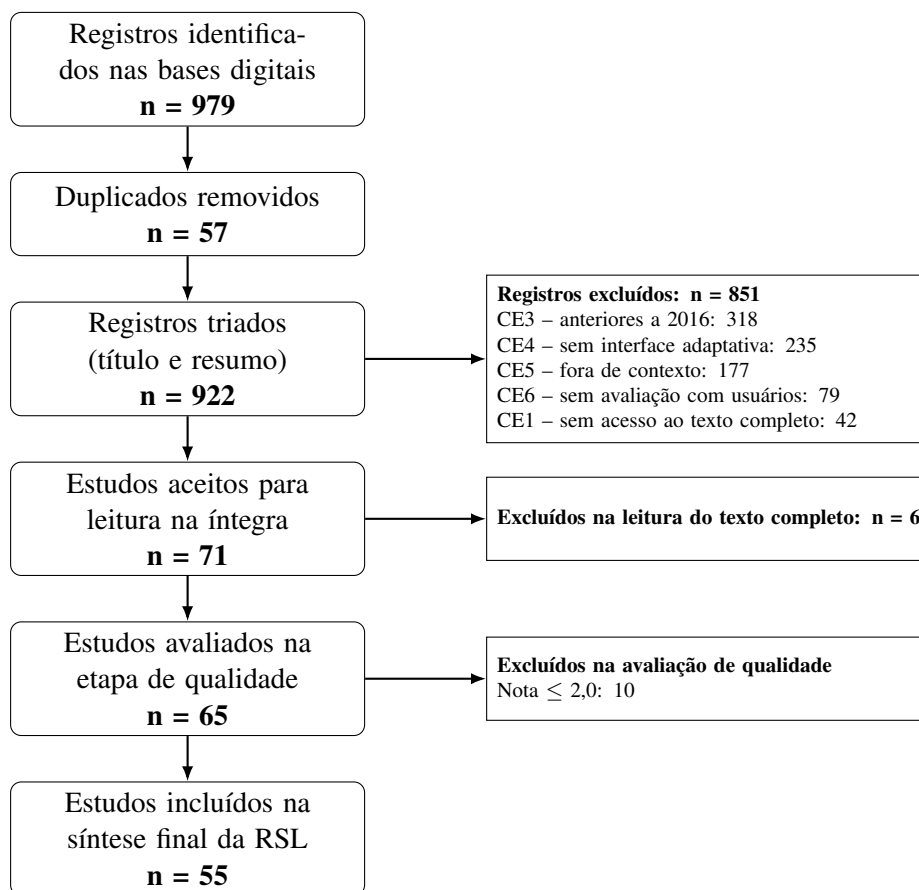


Figura 2: Fluxograma de seleção dos estudos primários (PRISMA 2020).

A Tabela 3 apresenta os totais de estudos importados por base de dados após a execução da string de busca.

Tabela 3: Estudos importados por base de dados

Base de Dados	Estudos importados
ACM Digital Library	187
IEEE Xplore	13
ScienceDirect	363
Scopus	103
SpringerLink	193
Busca manual	120
Total	979

Após a remoção de 57 registros duplicados, 922 estudos foram triados por título e resumo em relação aos critérios da Tabela 2. Desses, 851 foram excluídos e 71 foram aceitos para leitura na íntegra. A Tabela 4 detalha a distribuição dos registros excluídos por critério, e a Tabela 5 detalha o critério de inclusão predominante entre os estudos aceitos nessa etapa – no Parsifal, cada registro é associado ao critério que motivou de forma mais direta

a decisão de inclusão ou exclusão, ainda que outros critérios também se apliquem ao mesmo estudo.

Durante a leitura do texto completo, 6 dos 71 estudos foram excluídos, restando 65 estudos, que compuseram o corpus submetido à avaliação de qualidade (Seção 6). Após a aplicação do checklist de qualidade, 10 estudos com nota igual ou inferior a 2,0 foram excluídos, resultando em **55 estudos** incluídos na síntese final da RSL (Tabela 7).

Tabela 4: Distribuição dos registros excluídos por critério

Critério	Registros excluídos
CE3 – Estudos anteriores a 2016	318
CE4 – Estudos sem aplicação de interfaces adaptativas	235
CE5 – Fora do contexto de sistemas interativos	177
CE6 – Trabalhos sem avaliação com usuários	79
CE1 – Artigos sem acesso ao texto completo	42
Total	851

Tabela 5: Distribuição dos estudos aceitos por critério de inclusão predominante

Critério	Estudos aceitos
CI3 – Aplicação de interfaces adaptativas	33
CI1 – Avaliação empírica com usuários	31
CI2 – Contexto de controle, monitoramento ou interação	7
Total	71

Complementando a Tabela 3, a Tabela 6 detalha a contribuição de cada base considerando também a leitura na íntegra e a avaliação de qualidade (Seção 6), da importação ao corpus final. A ScienceDirect teve o maior volume importado (363), mas a menor retenção (3,3%). Já a busca manual, com apenas 120 registros importados, teve a maior retenção (20,0%) e a maior contribuição absoluta ao corpus final (24 de 55, 43,6%), o que sugere que a string de busca retorna muitos estudos genéricos sobre interfaces adaptativas em outros domínios, enquanto o rastreamento de citações localiza com mais precisão estudos já alinhados ao recorte de controle e monitoramento.

Tabela 6: Estudos por base de dados: importados, aceitos e no corpus final

Base	Importados	Aceitos¹	Final	Retenção
ACM Digital Library	187	7	7	3,7%
IEEE Xplore	13	2	1	7,7%
ScienceDirect	363	16	12	3,3%
Scopus	103	8	7	6,8%
SpringerLink	193	4	4	2,1%
Busca manual	120	28	24	20,0%
Total	979	65	55	5,6%

¹Antes da avaliação de qualidade.

8. Uso de Ferramentas de IA

O Claude, da Anthropic, foi utilizado de forma conversacional no refinamento do protocolo, apoiando a construção e ajuste da string de busca por meio da exploração de termos alternativos e verificação dos critérios de inclusão e exclusão. A ferramenta NotebookLM foi utilizada na fase de avaliação de qualidade, após a triagem manual por título e resumo.

Os artigos selecionados foram anexados individualmente à ferramenta, que apoiou a análise de como cada estudo responde aos critérios do checklist definido na Seção 6. Em ambos os casos, todas as decisões finais foram tomadas pelos pesquisadores. O prompt utilizado no NotebookLM é apresentado a seguir.

8.1. Fase de Avaliação de Qualidade — NotebookLM

Você é um pesquisador sênior em Ciência da Computação, especialista em Interação Humano-Computador e em Revisões Sistemáticas da Literatura.
Atue como avaliador independente e rigoroso da etapa de Quality Assessment de uma RSL de mestrado em Computação Aplicada.

CONTEXTO

A RSL investiga o Impacto de interfaces adaptativas para usuários em sistemas de controle e monitoramento. Para esta RSL, interface adaptativa é aquela que ajusta dinamicamente seus elementos (layout, conteúdo, funcionalidades, fluxo, modalidade) com base em características, contexto ou comportamento do usuário, detectados por regras ou modelos computacionais (incluindo IA/ML).

SUA TAREFA

Avalie UM artigo por vez e responda às 5 perguntas abaixo usando exclusivamente: Sim, Parcialmente ou Não.

PERGUNTAS

- Q1. O estudo avalia explicitamente o impacto de interfaces adaptativas na interação do usuário?
 - Q2. O contexto do sistema (monitoramento, controle, interativo) é claramente descrito?
 - Q3. O estudo inclui avaliação empírica com usuários reais ou representativos?
 - Q4. As métricas de avaliação são claramente definidas (desempenho, tempo, erro, carga cognitiva)?
 - Q5. O tipo de adaptação da interface é claramente descrito?
-

9. Estudos Seleccionados

A Tabela 7 lista os 55 estudos primários que compõem o corpus final da RSL, organizados por base de dados, após a aplicação do checklist de avaliação de qualidade (Seção 6) sobre os 65 estudos aceites ao final da leitura na íntegra (Seção 7). A coluna *Nota* indica a pontuação (0–5) obtida por cada estudo no checklist de qualidade.

Tabela 7: Estudos incluídos na síntese final da RSL (pós-avaliação de qualidade)

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
ACM DL	Manca, Marco; Paternò, Fabio	Customizable dynamic user interface distribution	2016	3,5	https://doi.org/10.1145/2933242.2933259
ACM DL	Bouzit, Sara et al.	Polymodal Menus: A Model-based Approach for Designing Multimodal Adaptive Menus for Small Screens	2017	4,0	https://doi.org/10.1145/3099585
ACM DL	Alipour, Mina et al.	Emoticontrol: Emotions-based Control of User-Interfaces Adaptations	2023	5,0	https://doi.org/10.1145/3593227
ACM DL	Alipour, Mina et al.	Toward Changing Users behavior with Emotion-based Adaptive Systems	2023	5,0	https://doi.org/10.1145/3565472.3595614
ACM DL	Park, Gun Woo (Warren) et al.	The CoExplorer Technology Probe: A Generative AI-Powered Adaptive Interface to Support Intentionality in Planning and Running Video Meetings	2024	3,5	https://doi.org/10.1145/3643834.3661507
ACM DL	Wang, Wei et al.	Adaptive User Interfaces for Software Supporting Chronic Disease	2024	3,0	https://doi.org/10.1145/3639475.3640104
ACM DL	Zhang, Yu et al.	Simulation-based Optimization of User Interfaces for Quality-assuring Machine Learning Model Predictions	2024	2,5	https://doi.org/10.1145/3594552
IEEE	F. Lamberti; F. Manuri; G. Paravati; G. Piumatti; A. Sanna	Using Semantics to Automatically Generate Speech Interfaces for Wearable Virtual and Augmented Reality Applications	2017	5,0	https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7494916

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
Manual	Akiki, Pierre A.; Bandara, Arosha K.; Yu, Yijun	Engineering Adaptive Model-Driven User Interfaces	2016	4,0	https://ieeexplore.ieee.org/document/7451279
Manual	Plessas, Athanasios et al.	Field evaluation of context aware adaptive interfaces for efficient mobile contact retrieval	2017	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119216300347
Manual	Hussain, Jamil et al.	Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation	2018	4,0	https://doi.org/10.1007/s12193-018-0258-2
Manual	Yigitbas, Enes et al.	Context- and Data-driven Satisfaction Analysis of User Interface Adaptations Based on Instant User Feedback	2019	3,5	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3331161
Manual	Khan, Inayat; Khusro, Shah	Towards the Design of Context-Aware Adaptive User Interfaces to Minimize Drivers' Distractions	2020	5,0	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2020/8858886
Manual	Todi, Kashyap et al.	Adapting User Interfaces with Model-based Reinforcement Learning	2021	4,0	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3411764.3445497
Manual	Schölkopf, Lasse et al.	Conception, Development and First Evaluation of a Context-Adaptive User Interface for Commercial Vehicles	2021	4,5	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3473682.3480256
Manual	Stefanidi, Zino-via et al.	Real-Time Adaptation of Context-Aware Intelligent User Interfaces, for Enhanced Situational Awareness	2022	3,0	https://ieeexplore.ieee.org/document/9717260/
Manual	Sadeghi, Shahram	Adaptive Interfaces for Smart Devices: A Deep Learning Approach	2022	4,0	https://www.ijahci.com/index.php/ijahci/article/view/84

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
Manual	Miraz, Mahdi; Ali, Maaruf; Excell, Peter Stuart	Cross-cultural usability evaluation of AI-based adaptive user interface for mobile applications	2022	4,0	https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/view/61112
Manual	Gaspar-Figueiredo, Daniel et al.	Measuring User Experience of Adaptive User Interfaces using EEG: A Replication Study	2023	4,0	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3593434.3593452
Manual	Langerak, Thomas et al.	MARLUI: Multi-Agent Reinforcement Learning for Adaptive UIs	2023	4,0	http://arxiv.org/abs/2209.12660
Manual	Gaspar-Figueiredo, Daniel et al.	Reinforcement Learning-Based Framework for the Intelligent Adaptation of User Interfaces	2024	2,5	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3660515.3661329
Manual	Brenes, Jose A. et al.	Usability assessment of a greenhouse context-aware alert system for small-scale farmers	2024	2,5	https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomp.2024.1412913/full
Manual	Gaspar-Figueiredo, Daniel et al.	A Comparative Study on Reward Models for UI Adaptation with Reinforcement Learning	2024	2,5	http://arxiv.org/abs/2308.13937
Manual	Peña-Cáceres, Oscar et al.	Automatic generation of explanations in autonomous systems: enhancing human interaction in smart home environments	2025	4,5	https://peerj.com/articles/cs-3041
Manual	Märting, Christian; Herdin, Christian	Evaluating situation-aware user interface adaptations for e-commerce applications	2025	2,5	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925004788
Manual	Song, Eunhwa et al.	Holistic quantified-self for context-aware wearable augmented reality	2025	4,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581925001259

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
Manual	s.i.	Reducing UI Complexity Using Use Case Analysis in Adaptive Interfaces	2025	3,5	https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1546221825009592
Manual	Wang, Binbin et al.	Context-aware AR adaptive information push for product assembly: Aligning information load with human cognitive abilities	2025	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034624007377
Manual	Li, Anran; Luo, Shouchao; Chen, Lei	Human-Computer Interface Evaluation and Adaptive Control Method Based on Analytic Hierarchy Process	2025	3,5	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3795154.3795242
Manual	Gaspar Figueiredo, Daniel et al.	Integrating Human Feedback into a Reinforcement Learning-Based Framework for Adaptive User Interfaces	2025	3,5	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3756681.3757052
Manual	Meganathan, Sathiskumar	Adaptive UI/UX Using Reinforcement Learning in Banking Apps: A Comprehensive Research Framework	2026	3,5	https://ieeexplore.ieee.org/document/11412793
Manual	Gaspar-Figueiredo, Daniel et al.	User experience with adaptive user interfaces: Comparing performance and preferences	2026	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121225002675
ScienceDirect	Adrián Bresó et al.	A novel approach to improve the planning of adaptive and interactive sessions for the treatment of Major Depression	2016	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581915001792
ScienceDirect	Çağla Çiğ Karaman; Tefik Metin Sezgin	Gaze-based predictive user interfaces: Visualizing user intentions in the presence of uncertainty	2018	4,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581917301611
ScienceDirect	Fiori Martino Grua et al.	An evaluation of the effectiveness of personalization and self-adaptation for e-Health apps	2022	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584922000180

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
ScienceDirect	Mumtaz Khan; Shah Khusro	Towards the design of personalized adaptive user interfaces for smart TV viewers	2023	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157823003312
ScienceDirect	Kung-Jeng Wang; Tsung-Lun Lee	Designing a digital-twin based dashboard system for a flexible assembly line	2024	2,5	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835224006120
ScienceDirect	Christian Martin; Christian Herdin	Enabling real-time adaptations for individualized customer experience in user-centered e-business applications	2024	3,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924015588
ScienceDirect	Héctor Sánchez San Blas et al.	Improving urban cyclist safety and skills: Integrating a multiagent system and virtual reality training simulations	2025	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266655732500014X
ScienceDirect	Rania Hamdani; Inès Chihi	Adaptive human-computer interaction for industry 5.0: A novel concept, with comprehensive review and empirical validation	2025	4,5	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361525000338
ScienceDirect	Deepa Muralidhar; Rafik Belloum; Ashwin Ashok	Operationalizing selective transparency using progressive disclosure in artificial intelligence clinical diagnosis systems	2025	4,5	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107158192500148X
ScienceDirect	Tommaso Calò; Andrea Sillano; Luigi De Russis	MorphGUI: Real-time GUIs customization with large language models	2026	4,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581925002502
ScienceDirect	Hossam A. Gabbar; Nathanael Selvaraj; Yasir Mahamat	Integrated digital control room with human-in-the-loop for effective SMR operation	2026	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549326000518
ScienceDirect	Chngyun Gu; Fuping Wang	Integration and optimisation analysis of PLC and SCADA-HMI-IPC systems in intelligent power distribution monitoring	2026	5,0	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061526000396

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
Scopus	Gullà, F. et al.	An adaptive smart system to foster disabled and elderly people in kitchen-related task	2016	5,0	https://www.scopus.com/pages/publications/85005990797?origin=resultslist
Scopus	Kortschot, Sean W. et al.	An open source adaptive user interface for network monitoring	2017	3,5	https://www.scopus.com/pages/publications/85044241582?origin=resultslist
Scopus	Miraz, Mahdi H.; Ali, Maaruf; Excell, Peter S.	Adaptive user interfaces and universal usability through plasticity of user interface design	2021	3,5	https://www.scopus.com/pages/publications/85099725710?origin=resultslist
Scopus	Zouhaier, Lamia; Ben-DalyHlaoui, Yousra; Ayed, Leila Ben	Adaptive user interface based on accessibility context	2023	4,0	https://www.scopus.com/pages/publications/85149483638?origin=resultslist
Scopus	Schlegel, Thomas; Titov, Waldemar	A Sustainable Development Process for Visually Interactive Companions in Ubiquitous Passenger Information Systems	2025	4,5	https://www.scopus.com/pages/publications/105016206750?origin=resultslist
Scopus	Alshehri, Ahmed	Emotion-Aware Adaptive User Interfaces for Enhanced User Experience Using Multi-Modal Deep Learning	2026	4,0	https://www.scopus.com/pages/publications/105033962953?origin=resultslist

Tabela 7 – continuação

Base	Autores	Título	Ano	Nota	Link
Scopus	Kim, Eunhye et al.	In-Situ Adaptive Interfaces for Online Browsing: Design Dimensions for Intent-Responsive Automation and User Control	2026	4,0	https://www.scopus.com/pages/publications/105035378351?origin=resultslist
SpringerLink	Herm, Lukas-Valentin et al.	A nascent design theory for explainable intelligent systems	2022	3,0	https://link.springer.com/10.1007/s12525-022-00606-3
SpringerLink	Kan, Yuxiang et al.	A novel adaptive visualization method based on user intention in AR manual assembly	2023	5,0	https://link.springer.com/10.1007/s00170-023-12557-w
SpringerLink	Ali, Mughees et al.	A conceptual framework for context-driven self-adaptive intelligent user interface based on Android	2024	4,0	https://link.springer.com/10.1007/s10111-023-00749-z
SpringerLink	Kockl, Anna et al.	Potentials and challenges of adaptive human-machine interfaces in commercial vehicles: results of focus groups with professional truck drivers and experts	2026	4,0	https://link.springer.com/10.1007/s41449-026-00522-8

Referências Bibliográficas

- [1] Matthew J Page, Joanne E McKenzie, Patrick M Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C Hoffmann, Cynthia D Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M Tetzlaff, Elie A Akl, Sue E Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luke A McGuinness, Lesley A Stewart, James Thomas, Andrea C Tricco, Vivian A Welch, Penny Whiting, and David Moher. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, 2021. doi: 10.1136/bmj.n71. URL <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>.